

2-2 doğru kesiyorsa

Şimdi kabul edelimiz 2 doğru birbirine paralel olmasın. Dışında (α,β) noktası vardır ki

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1 &= 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

kesim noktasına sahiptir.

Burada $x = X + \alpha$ $y = Y + \beta$ dönüşümleri denkleme uygulanacak olursa:

$$\begin{aligned} dx (a_1(X + \alpha) + b_1(Y + \beta) + c_1) + \\ dy (a_2(X + \alpha) + b_2(Y + \beta) + c_2) = 0 \end{aligned}$$

$$(a_1X + b_1Y) dx + (a_2X + b_2Y) dy = 0$$

Örnek:

$(x + 2y + 3) dx + (2x + 4y - 1) dy = 0$ doğru paraleldir.

$(x + 2y + 3) dx + 2(x + 2y - 1) dy = 0$

$$\begin{aligned} x + 2y &= z & y' &= \frac{x + 2y + 3}{2(x + 2y) - 1} & \frac{z' - 1}{z} &= \frac{-z + 3}{2z - 1} & z' - 1 &= \frac{-2z - 6}{2z - 1} & z' &= \frac{-2z - 6 + 2z - 1}{2z - 1} \end{aligned}$$

$z' = \frac{-7}{2z - 1}$

$$\int (2z - 1) dz = \int -7 dx$$

$$z^2 - z + 7x = C$$

$$(x + 2y)^2 - x + 2y + 7x = C$$

Örnek:

$(x + 2y + 7) dy + (2x - y + 4) dx = 0$

$$\begin{aligned} x + 2y &= -7 \\ 2x - y &= -4 \\ \hline 5x &= -15 \\ x &= -3 & y &= -2 \end{aligned}$$

(-3, -2) noktasında kesiyor.

$x = X - 3$
 $y = Y - 2$ dönüşümleri uygulanır.

$(X - 3 + 2Y - 4 + 7) dy + (2X - 6 - Y + 4 + 4) dx = 0$

$(X + 2Y) \frac{dy}{dX} + (2X - Y) = 0$

$$\begin{aligned} Y &= vX & y' &= \frac{Y - 2X}{X + 2Y} & v'X + v &= \frac{vX - 2X}{X + 2vX} = \frac{v - 2}{1 + 2v} \\ y' &= v'X + v & v'X + v &= \frac{v - 2}{1 + 2v} \end{aligned}$$

$X dv = \frac{-2v - 2v^2}{1 + 2v} dx$

$$\frac{-2dv}{X} = \frac{dv(1 + 2v)}{-2(1 + v^2)}$$

$$\arctan v + \ln(1 + v^2) + 2 \ln x = C$$

$$\arctan \frac{Y}{X} + \ln(1 + \frac{Y^2}{X^2}) + 2 \ln x = C$$

$$\arctan \frac{y + 2}{x + 3} + \ln((x + 3)^2 + (y + 2)^2) = C$$

$y' = \frac{1x + 2y + 1}{x + y - 1}$

$x + y = z$ dersekte

$y' = \frac{2x + 9y - 10}{6x + 2y - 10}$

$\begin{aligned} 2x + 9y &= 10 \\ 6x + 2y &= 10 \\ y &= 2 & x &= 1 \end{aligned}$

kesim noktası